

Лабораторная работа №10

Редактор Vi

Николаева Ангелина Борисовна

Содержание

1. Цель работы.....	5
2. Выполнение лабораторной работы	6
3. Вывод.....	9
4. Контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

1.	Создание каталога	6
2.	Работа в редакторе Vi.....	6
3.	Запуск файла	7
4.	Работа в редакторе Vi.....	8
5.	Повторный запуск файла.....	8

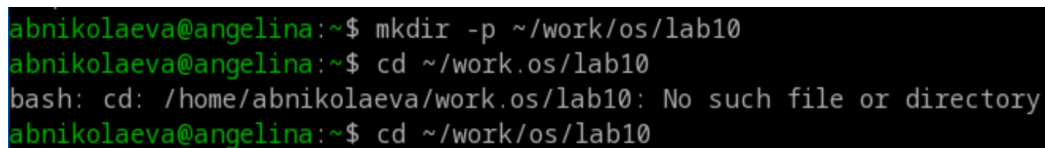
Список таблиц

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Выполнение лабораторной работы

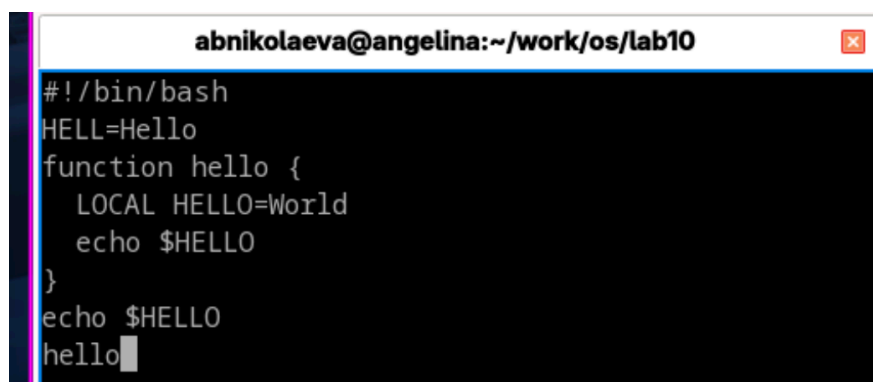
1. Создадим каталог с именем ~/work/os/lab10.
2. Перейдем во вновь созданный каталог.



```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/work.os/lab10
bash: cd: /home/abnikolaeva/work.os/lab10: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/work/os/lab10
```

Рисунок 2.1: Создание каталога

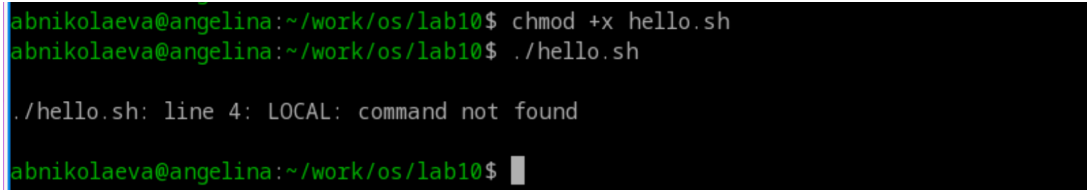
3. Вызовем vi и создадим файл hello.sh vi hello.sh
4. Нажмем клавишу i и введем текст из задания.
5. Нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмем : для перехода в режим последней строки и внизу нашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы.



```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.2: Работа в редакторе Vi

8. Сделаем наш файл исполняемым и попытаемся его исполнить.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10\$'. The first command is 'chmod +x hello.sh'. The second command is './hello.sh'. The output is './hello.sh: line 4: LOCAL: command not found'. The prompt is then shown again with a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: line 4: LOCAL: command not found

abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ █
```

Рисунок 2.3: Запуск файла

9. Вызовем vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab10/hello.sh
10. Установим курсор в конец слова HELLO второй строки.
11. Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим.
12. Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL.

13. Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: `local`, нажмем Esc для возврата в командный режим.
14. Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
15. Нажмем Esc для перехода в командный режим.
16. Удалим последнюю строку.
17. Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды.
18. Введем символ `:` для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из `vi`.



```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.4: Работа в редакторе Vi



```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 2.5: Повторный запуск файла

3. Вывод

В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды

4. Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi. Ответ: Редактор vi имеет три режима работы:
 - a) командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
 - b) режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
 - c) режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Ответ: Ввести в командной строке клавиши q (или q!).
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. Ответ:
 - a) 0 (ноль) — переход в начало строки;
 - b) \$ — переход в конец строки;
 - c) G — переход в конец файла;
 - d) n G — переход на строку с номером n.
4. Что для редактора vi является словом? Ответ: Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? Ответ: Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? Здесь нам помогут команды позиционирования.
- a) – G — переход в конец файла;
 - b) – 1 G — переход на строку с номером n (В нашем случаи начало файла).
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования. Ответ: Команды редактирования имеют девять командных блока: Команды редактирования имеют девять командных блока: Вставка текста, вставка строки, удаление текста, текстовый редактор vi, отмена и повтор произведённых изменений, копирование текста в буфер, вставка текста из буфера, замена текста, поиск текста,
- a) Вставка текста – a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки.
 - b) Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором. c) Удаление текста – x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
 - c) Текстовый редактор vi – d d — удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк.
 - d) Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение.
 - e) Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер.
 - f) Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором.

- g) Замена текста – с w — заменить слово; – п с w — заменить п слов; – с \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст.
- h) Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? Ответ: Здесь есть несколько вариантов.

- 1) Просто заполнять посимвольно строку в режиме редактирования.
- 2) При помощи команды – I — вставить текст в начало строки, предварительно его копировав.
- 3) Вывести из буфера – p — вс ,предварительно удалив или копировав в буфер текст от курсора до конца строки– d \$.
- 4) – с \$ — заменить текст от курсора до конца строки;

8 Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? Ответ: При помощи блока команд Отмена и повтор произведённых изменений. В нем есть команда: – u — отменить последнее изменение.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки Ответ: Команды редактирования в режиме командной строки имеют три командных блока:

- 1) Копирование и перемещение текста – : n,m d — удалить строки с n по m; – : i,j m k — переместить строки с i по j, начиная со строки k; – : i,j t k — копировать строки с i по j в строку k; – : i,j w имя-файла — записать строки с i по j в файл с именем имя-файла.
- 2) Запись в файл и выход из редактора – : w — записать изменённый текст в файл, не выходя из vi; – : w имя-файла — записать изменённый текст в новый файл с именем имя- файла; – : w ! имя-файла — записать изменённый

текст в файл с именем имя- файла; – : w q — записать изменения в файл и выйти из vi; – : q — выйти из редактора vi; – : q ! — выйти из редактора без записи; – : e ! — вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи

- 3) Опции Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным. Если мы хотим отказаться от использования sat перед именем опции надо поставить no

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Ответ: Ввести команду full и символ. После этого вся строка заполнится этим символом, а курсор останется на месте.

- 11 Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.)

Ответ: Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным. Если мы хотим узнать назначение опций, мы должны ввести в консоли man vi set.

12. Как определить режим работы редактора vi? Ответ: Если мы находимся в режиме вставки, то внизу экран написано большими буквами: РЕЖИМ ВСТАВКИ переход в него осуществляется при помощи i. В командном режиме при нажатии клавиш, с текстом ничего не происходит. Нет внизу экрана надписи: РЕЖИМ ВСТАВКИ. И отсутствует двоеточие внизу. Если ввести в командном режиме команду:, то осуществится переход в режим последней строки В режиме последней строки можно будет вводить такие команды, как wq (записать файл и покинуть редактор vi) или

q! (выйти из редактора vi без сохранения изменений). Переход в него можно определить по двоеточию внизу слева.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi. Ответ:

- 1) Переход осуществляется из А в В при помощи I и ESC обратно.
 - 2) Переход осуществляется из А в С при помощи : и ESC обратно.
 - 3) Переход осуществляется из А в D при помощи ? или / и ESC обратно.
 - 4) Переход осуществляется из А в Е при помощи v и ESC обратно.
-
- a) командный режим
 - b) режим вставки
 - c) режим строки
 - d) Режим поиска
 - e) Визуальный режим